

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 阪大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

## 目次

|                      |     |
|----------------------|-----|
| はじめに                 | 1   |
| 第 1 回 予想問題           | 8   |
| 第 1 回 解答・解説          | 11  |
| 第 1 回 採点基準           | 21  |
| 第 2 回 予想問題           | 26  |
| 第 2 回 解答・解説          | 29  |
| 第 2 回 採点基準           | 38  |
| 第 3 回 予想問題           | 44  |
| 第 3 回 解答・解説          | 47  |
| 第 3 回 採点基準           | 56  |
| 第 4 回 予想問題           | 62  |
| 第 4 回 解答・解説          | 65  |
| 第 4 回 採点基準           | 75  |
| 第 5 回 予想問題           | 80  |
| 第 5 回 解答・解説          | 83  |
| 第 5 回 採点基準           | 93  |
| 付録 A 本書で使った「阪大の定石」一覧 | 97  |
| 付録 B 5 回分の設計         | 99  |
| 付録 C 自分で用意する公式集      | 101 |

ないこと、そのぶんを毎年出る微分積分とベクトル、および 2020 年・2024 年に出た整数・三角比へ振り向けたためである。

| 分野               | 本書  | 実際 (8 年 24 題) |
|------------------|-----|---------------|
| 微分積分             | 5 題 | 8 題 (毎年)      |
| ベクトル (平面 2・空間 2) | 4 題 | 6 題           |
| 数列               | 2 題 | 3 題           |
| 整数 (および三角比との融合)  | 2 題 | 2 題           |
| 三角関数             | 1 題 | 4 題           |
| 指数・対数            | 1 題 | (2023 年に対数)   |

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

|      |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 採点基準 | 全 34 小問について、正解と採点表を用意した。採点表は上段が加点 (どの段階に何点入るか)、下段が減点 (どの誤りで何点引かれるか)。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。 |
| 別解   | 本文の答案とは別の道筋を 16 本併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。                                             |

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 0-5 分   | 3 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる。配点率も確認する   |
| 5-30 分  | 最も得意な 1 題を完答      30-55 分：2 題目を完答 |
| 55-80 分 | 3 題目。完答できなくても最初の小問は必ず書く           |
| 80-90 分 | 見直し。場合分けの漏れと、端点で等号が付くかどうかを重点的に確認  |

2 半径 1 の円に内接する三角形  $ABC$  が  $AB = AC$  をみたすとする．頂点  $A$  から辺  $BC$  に下ろした垂線の足を  $H$  とし， $AH = h$  とおく．また，三角形  $ABC$  の面積を  $S$  とする．以下の問いに答えよ．

(1)  $h$  のとりうる値の範囲を求めよ．また， $S^2$  を  $h$  を用いて表せ．

(2)  $S$  の最大値と，そのときの  $AB$  の長さを求めよ．

(配点率 35 %)

## 第 3 回 解答・解説

### ・ 大問 1 —— 2 次式と 1 次式の最大公約数

#### ■ 方針

2 つの整数の最大公約数を扱うときの定石は、一方を他方で割った余りに取りかえることである（互除法の発想）。 $A = n^2 + 3n + 8$  を  $B = n + 5$  で割ると

$$A = (n + 5)(n - 2) + 18$$

となり、余りは  $n$  によらない定数 18 になる。これで問題は「18 と  $n + 5$  の最大公約数」に化ける。

(2) では「18 の約数である」（必要条件）だけでは足りない。その値が実際に  $d$  として現れる  $n$  を 1 つずつ挙げるところまで書いて、はじめて「すべて求めた」ことになる。

■ (1) まず、 $A$  を  $B = n + 5$  で割った形に書き直す。

$$(n + 5)(n - 2) + 18 = n^2 + 3n - 10 + 18 = n^2 + 3n + 8 = A$$

であるから

$$A = (n - 2)B + 18, \quad \text{すなわち} \quad 18 = A - (n - 2)B \quad (\text{A})$$

が成り立つ。

$d$  は  $A$  と  $B$  の最大公約数であるから、 $d$  は  $A$  の約数でもあり  $B$  の約数でもある。そこで  $A = da$ ,  $B = db$  ( $a, b$  は整数) と書ける。これを (A) に代入すると

$$18 = da - (n - 2)db = d\{a - (n - 2)b\}$$

となる。 $n$  は整数だから  $a - (n - 2)b$  も整数であり、これは 18 が  $d$  の倍数であること、すなわち

答:  $d$  は 18 の約数である

ことを示している。 ■

**注意** (A) で 18 を「 $A$  と  $B$  の整数倍の和」の形に書けたことが、証明のすべてである。 $A$  と  $B$  の公約数は、 $A$  と  $B$  の整数倍の和もすべて割り切る——この一言が整数問題では何度も効く。逆に  $A$  を  $B$  で割った余りを求めようとして筆算の商  $n - 2$  を書き損じるのがよくある事故である。 $B = n + 5$  に  $n - 2$  を掛けて  $n^2 + 3n - 10$  となるところは、必ず展開して確かめること。

【2】(A) から、さらに強いことが言える。18 と  $B$  の公約数を  $e$  とすると、 $A = (n-2)B + 18$  の右辺は  $e$  の倍数どうしの和だから  $A$  も  $e$  の倍数になる。よって  $e$  は  $A$  と  $B$  の公約数でもある。また (1) の議論から、 $A$  と  $B$  の公約数は 18 と  $B$  の公約数でもある。すなわち

「 $A$  と  $B$  の公約数」と「18 と  $B$  の公約数」はまったく同じもの

であり、したがって

$$d = (18 \text{ と } n+5 \text{ の最大公約数}) \quad (\text{B})$$

となる。

(1) より  $d$  は 18 の約数だから、 $d$  の候補は

$$1, \quad 2, \quad 3, \quad 6, \quad 9, \quad 18$$

の 6 個である。逆に、これらがすべて実際に現れることを確かめる。 $n$  は正の整数だから  $n+5$  は 6 以上の整数全体を動くことに注意して、(B) を用いると

| $n$ | $n+5$ | $A = n^2 + 3n + 8$ | $d$ | 確認                 |
|-----|-------|--------------------|-----|--------------------|
| 1   | 6     | 12                 | 6   | 18 と 6 の最大公約数は 6   |
| 2   | 7     | 18                 | 1   | 18 と 7 の最大公約数は 1   |
| 3   | 8     | 26                 | 2   | 18 と 8 の最大公約数は 2   |
| 4   | 9     | 36                 | 9   | 18 と 9 の最大公約数は 9   |
| 10  | 15    | 138                | 3   | 18 と 15 の最大公約数は 3  |
| 13  | 18    | 216                | 18  | 18 と 18 の最大公約数は 18 |

となって 6 個すべてが現れる。よって

答:  $d = 1, 2, 3, 6, 9, 18$

である。

**検算** 表の  $A$  と  $n+5$  から、最大公約数を直接計算して確かめる。 $n=3$  なら  $A=26=2 \cdot 13$ ,  $B=8=2^3$  で最大公約数は 2 である。 $n=10$  なら  $A=138=2 \cdot 3 \cdot 23$ ,  $B=15=3 \cdot 5$  で最大公約数は 3 である。(B) を経由した値と一致している。

**注意** この設問は「ありうる値をすべて求めよ」である。(1) で「18 の約数」と分かった時点で答えを 1, 2, 3, 6, 9, 18 と書いてしまうと、18 の約数のうち実際には現れないものがあるかもしれないという穴が残る。本問ではたまたま全部現れるが、たとえば  $n$  の範囲が「5 以上の整数」に変わると  $n+5 \geq 10$  となり、 $d=6$  は  $n+5=12, 18, 24, \dots$  で現れるので残るが、条件によっては落ちる値が出てくる。**必要条件で候補を絞ったら、必ず逆に実現例を挙げる**こと。

## 第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

### ■ 配点一覧 (100 点)

| 大問 | 主題                 | 小問の配点        | 計  |
|----|--------------------|--------------|----|
| 1  | 対数の積を 2 次関数に帰着させる  | 14 + 16      | 30 |
| 2  | 直線上を動く点と, 長さ・面積・直角 | 11 + 12 + 12 | 35 |
| 3  | 3 次曲線と原点を通る直線      | 12 + 9 + 14  | 35 |

### ・ 大問 1 (30 点) 対数の積を 2 次関数に帰着させる

#### ■ 1-(1) 14 点

正解 最大値  $\frac{(\log_2 a)^2}{4}$  ( $x = \sqrt{a}$  のとき)

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| $t = \log_2 x$ とおき, $t$ が実数全体を動くことを述べた                                 | +3 |
| $\log_2 \frac{a}{x} = \log_2 a - \log_2 x$ と分解した                       | +3 |
| $f = -t^2 + st$ ( $s = \log_2 a$ ) の形に整理した                             | +3 |
| 平方完成して $-\left(t - \frac{s}{2}\right)^2 + \frac{s^2}{4}$ とした           | +3 |
| 最大値 $\frac{(\log_2 a)^2}{4}$ を書いた                                      | +2 |
| $\times \log_2 \frac{a}{x} = \frac{\log_2 a}{\log_2 x}$ とした (対数の性質の誤用) | -5 |
| $\times$ 置きかえた文字の動く範囲に触れていない                                           | -2 |
| $\times t$ の範囲を誤って $t > 0$ とし, 最大値を場合分けした                              | -4 |
| $\times s^2$ を $\log_2 a^2$ とした                                        | -3 |

#### ■ 1-(2) 16 点

正解  $0 < a < \frac{1}{4}$  または  $a > 4$ , 2 解の積は  $a$